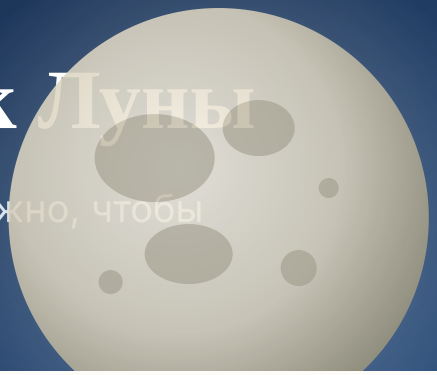
LEF MODEL · ПРОЛОГ

Пролог: восемь загадок Луны

О ближайшей соседке Земли — и о том, что нужно, чтобы объяснить её рождение



01 · THE MYSTERY

Загадка: так близко — и всё же тайна

Луна висит в нашем ночном небе так близко, что мы склонны думать, будто уже знаем о ней всё. Мы отправляли к ней зонды, высаживали на неё астронавтов, привезли оттуда сотни килограммов камней и пыли и нанесли на карту каждый кратер, каждую долину и каждый хребет её поверхности с точностью до нескольких метров. И всё же, когда все эти данные выкладывают на лабораторный стол и задают один простой вопрос —

> Как родилась Луна и откуда она взялась?

— Луна оказывается одним из самых загадочных тел Солнечной системы.

Проблема не в нехватке информации, а в избытке странных свойств, противоречащих друг другу. С одной стороны, Луна похожа на Землю почти невероятно: её химический и ядерный отпечаток совпадает с земным с точностью до нескольких миллионных долей. С другой стороны, у неё поразительно крошечное железное ядро, её кора гораздо толще на обратной стороне, чем на стороне, обращённой к нам, её орбита наклонена на 5,145 градуса к плоскости эклиптики, а её центр масс смещён примерно на два километра в сторону Земли.

Уже более ста сорока лет планетология пытается разгадать это сочетание свойств. Общепринятая сегодня теория — **теория гигантского столкновения** — предполагает, что около 4,5 миллиарда лет назад тело размером с Марс (названное «Тейей») врезалось в молодую Землю, и Луна сгустилась из облака обломков, выброшенного в космос. Эта теория совершила научную революцию, но чтобы объяснить восемь особых свойств Луны, ей приходилось снова и снова добавлять вспомогательные гипотезы, особые сценарии и поздние поправки.

А что, если существует совсем другой путь? Что, если Луна вовсе не была собрана из обломков, сгустившихся в космосе после катастрофического столкновения, — а была построена **из собственного вещества Земли, пока ещё была к ней прикреплена**, и отпущена на свободную орбиту ровно там, где вращение Земли уже придало ей скорость, которую требует орбита?

LEF

Это центральная идея **модели LEF** (*Lunar Elevation and Fission*). Прежде чем отправиться в полное путешествие, которое раскроет механизм, познакомимся с восемью измеренными фактами, служащими испытанием, — восемью загадками, которые должна объяснить любая теория рождения Луны.

02 · AN IMAGE

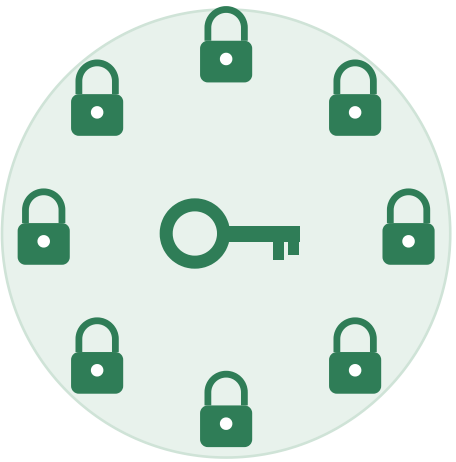
Образ: сейф с восемью замками

Представьте старинный стальной сейф, запертый на восемь разных замков.



Восемь разных инструментов

Можно попытаться вскрыть каждый замок отдельно, своим инструментом: первый просверлить, второй открыть самодельным ключом, третий распилить, а к четвёртому подогнать особый переходник. В конце концов дверь, возможно, откроется, но на полу останутся восемь разных инструментов, не имеющих ничего общего друг с другом.



Один мастер-ключ

Но есть и вторая возможность: искать **один мастер-ключ** — единый геометрический и механический ключ, который при повороте открывает все восемь замков один за другим одним и тем же движением.

В науке этот принцип называется **научной экономностью**. Когда восемь разных явлений находятся на одном и том же небесном теле, мы хотим знать, являются ли они результатом восьми совпадений и поздних добавлений — или разными проявлениями одного непрерывного и согласованного физического процесса.

Наука и модель: восемь загадок и «заплатки» теории столкновения

Если положить рядом восемь измеренных свойств Луны, проявляется удивительный разрыв между тем, как с ними обращается семейство моделей гигантского столкновения, и тем, как естественно они вытекают из модели LEF:

Что измерено · Чего требует модель столкновения · Направление в модели LEF

1 Полное изотопное тождество

Что измерено	Изотопы — это разные формы одного химического элемента, отличающиеся лишь массой ядра; они служат «удостоверением личности» происхождения. У Луны и Земли изотопные отношения кислорода, титана, хрома и вольфрама почти в точности совпадают: для кислорода расхождение составляет всего **−1 ± 5 миллионных долей (ppm)**.
Чего требует модель столкновения	Поскольку чужое ударное тело должно было принести иную изотопную подпись, модель вынуждена предполагать полное тепловое и изотопное перемешивание ударника с Землёй (например, через экстремальное промежуточное состояние — «синестию» — или удар экстремальной энергии).
Направление в модели LEF	Луна сделана из собственного вещества Земли, поэтому изотопное тождество — не загадка, требующая механизма перемешивания, а естественная отправная точка.

2 Крошечное металлическое ядро

Что измерено	Сейсмические измерения показывают, что железное ядро Луны поразительно мало: его радиус всего около **330 км**, и оно составляет около **1,4%** массы Луны (против примерно **32%** массы Земли).
Чего требует модель столкновения	Предполагается, что железное ядро ударника утонуло в Земле и слилось с её ядром, а в диске обломков осталась лишь малая часть.
Направление в модели LEF	Питание, построившее Луну, началось рано, когда железо Земли ещё опускалось к центру, а структура, соединявшая два тела, работала как сортировочная колонна, возвращавшая большую часть тяжёлого железа в Землю.

3 Асимметрия толщины коры

Что измерено	Гравитационные измерения миссии GRAIL показали, что кора обратной стороны Луны толще, чем видимой, примерно на **8–10 км** (около 10 км между центром видимой стороны и обратной стороной и около 8 км в среднем по полушариям).
Чего требует модель столкновения	Была предложена гипотеза «луны-спутницы» — второй маленькой луны, которая медленно столкнулась с обратной стороной главной Луны и растеклась по ней.
Направление в модели LEF	Обратная сторона была верхним куполом поднимающегося тела, к которому мигрировал и слоями накапливался лёгкий коровый материал (сиаль) вместе с выброшенным веществом, падавшим на него снова и снова; видимая сторона была основанием связи с Землёй.

4 Синхронное вращение — одна сторона всегда к Земле

Что измерено	Луна постоянно обращена к Земле одной стороной.
Чего требует модель столкновения	Позднего приливного захвата, затормозившего вращение Луны до совпадения с её орбитальным периодом.
Направление в модели LEF	Обращённая к нам сторона — это просто та сторона, которой Луна была прикреплена к Земле до отделения.

5 Порядок сохранения двух полушарий

Что измерено	Поверхность обратной стороны замкнулась и сохранилась раньше; она древнее тёмных базальтовых морей видимой стороны.
Чего требует модель столкновения	Неравномерного остывания глобального магматического океана.
Направление в модели LEF	Обратная сторона, обращённая к холодному космосу, первой замкнулась и сохранила свою летопись; видимая сторона, продолжавшая получать горячее питание от Земли и смотревшая на раскалённую Землю, успокоилась и остыла лишь после отделения.

6 Вода и летучие вещества в древних недрах

Что измерено	В «расплавных включениях» — крошечных каплях магмы, захваченных в древних кристаллах во время их роста, — измерено **615–1 410 миллионных долей (ppm)** воды. С тех пор летучие ушли в космос, и недра Луны, измеряемые сегодня, сухие.
Чего требует модель столкновения	Гигантский удар должен был испарить большую часть воды и летучих при огромном жаре; поэтому требуется поздняя доставка воды вторичными ударами.
Направление в модели LEF	Летучие были не поздними гостями — они были самим двигателем. Глубинная магма была богата летучими, которые вспенивали её, снижали её плотность и позволяли ей подниматься.

7 Смещение центра масс

Что измерено	Центр масс Луны смещён примерно на **2 км** к Земле относительно её геометрического центра фигуры.
Чего требует модель столкновения	Вторичного следствия неравномерного распределения коры, созданного с помощью луны-спутницы.
Направление в модели LEF	То же накопление толстой лёгкой коры на обратной стороне естественно сдвигает точку равновесия (центр масс) примерно на **1,24–3,11 км** к видимой стороне.

8 Наклон орбитальной плоскости на 5,145 градуса

Что измерено	Орбита Луны вокруг Земли наклонена на **5,145 градуса** к плоскости эклиптики.
Чего требует модель столкновения	Диск обломков оседает в экваториальной плоскости; поэтому нужен поздний динамический механизм, возбуждающий наклон, — например, эвекционный резонанс, сближения с планетезималями или Земля, наклонённая более чем на 70 градусов.
Направление в модели LEF	Тело, высвобожденное в коротации с Землёй на широте λ, сразу выходит на орбиту, начальный наклон которой равен широте старта ($i_0 = \lvert\lambda\rvert$), — без диска и без поздних поправок.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: почему сто лет считалось невозможным вырвать Луну из Земли?

Если идея о том, что Луна отделилась от самой Земли, так экономна и проста, почему наука отказалась от неё более чем на столетие?

В 1879 году астроном и математик **Джордж Дарвин** (сын Чарлза Дарвина) предложил **классическую теорию деления**: молодая Земля вращалась так быстро, что часть её оторвалась от поверхности и улетела в космос, став Луной. Идея была отвергнута в течение нескольких десятилетий из-за **простого расчёта скорости и углового момента**:

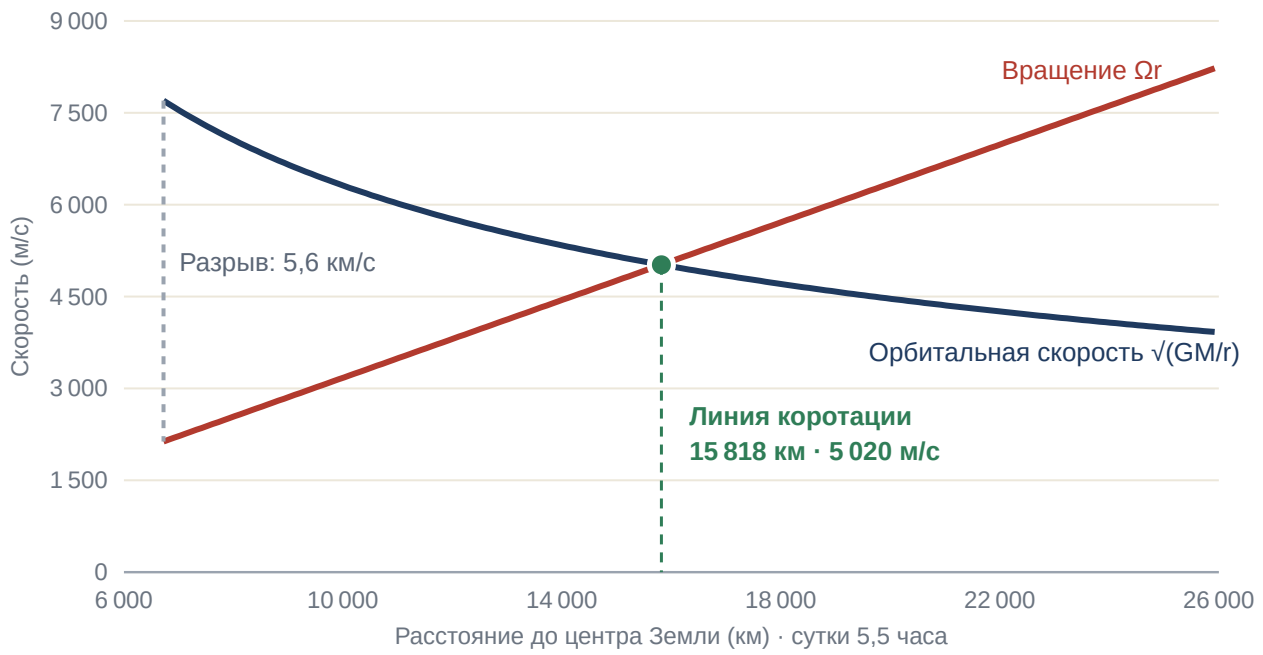
1. **Разрыв скоростей у поверхности:** даже при древних сутках в **5,5 часа** (в четыре раза быстрее, чем сегодня) касательная скорость на экваторе составляла всего около **2 133 метров в секунду**, тогда как свободная орбита на высоте поверхности требует **7 701 метров в секунду**. Разрыв — около **5,6 километра в секунду** — означал, что любое вещество, высвобожденное с поверхности, немедленно падало обратно на Землю.

2 **Цена в угловом моменте:** чтобы закрыть разрыв у поверхности, нужны сутки около **2,73 часа** и угловой момент в **2,74** раза больше (а в исходной точке отсчёта — в **4,08** раза больше) всего нынешнего углового момента системы Земля–Луна. Поскольку угловой момент изолированной системы сохраняется, классическое деление было отвергнуто.

Прорыв LEF

Расчёт Дарвина был верен, **но выполнен не в том месте** — у поверхности. Модель LEF держит вещество прикреплённым к Земле и вращающимся вместе с ней (**коротация**), пока оно поднимается. С ростом расстояния от центра Земли скорость вращения растёт, а скорость, нужная для орбиты, падает. На **радиусе коротации** (**15 818 км** при сутках в 5,5 часа) эти две скорости встречаются и становятся равны ровно **5 020 метрам в секунду**. Телу, доставленному туда, не нужен никакой бросок — оно уже движется с полной орбитальной скоростью.

2 133	7 701	5 020 = 5 020
Скорость вращения у поверхности (м/с)	Орбитальная скорость у поверхности (м/с)	Обе — на радиусе коротации, 15 818 км



Две скорости в зависимости от расстояния до центра Земли при сутках в 5,5 часа. У поверхности орбитальная скорость намного превышает скорость вращения; с удалением вращение ускоряется, орбитальная скорость падает, и они встречаются на линии коротации.

05 · THE KEY EQUATION

Академическое объяснение и ключевое уравнение

Различие между провалом классического деления у поверхности и успехом на линии коротации выражается одним прозрачным уравнением классической механики:

Касательная скорость, которую даёт вращение

$$v_{\mathrm{rot}} = \Omega\, r$$

Скорость, нужная для свободной круговой орбиты

$$v_{\mathrm{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Точка равенства — радиус коротации r_c

$$\Omega\, r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \quad \Longrightarrow \quad r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

где $\Omega = 2\pi/T$ — угловая скорость Земли, G — гравитационная постоянная, а M — масса Земли. Если вернуть весь нынешний угловой момент ранней Земле (плюс около 1%, потерянного из-за солнечного прилива), получаются сутки в 5,5 часа; а в момент отделения (сутки **5,77 часа**, линия коротации на **16 399 км**) баланс углового момента замыкается на **1,007** от нынешнего углового момента.

06 · THE ROAD AHEAD

Подпись в реальности: карта предстоящего путешествия

Модель LEF построена как **модель процесса**: она задаёт последовательность физических этапов, для каждого вычисляет его решающее число, проверяет, что все числа согласуются друг с другом в единой системе, и указывает измеренное в природе наблюдение, проверяющее каждый этап, — от глубинного давления источника в 150 гигапаскалей через моря, кратеры, полюса и бассейн Южный полюс — Эйткен до дна Тихого океана, Марса и остальной Солнечной системы.

Глубинный источник · 150 ГПа → Моря → Кратеры → Полюса → Бассейн Южный полюс — Эйткен → Дно Тихого океана → Марс → Солнечная система

AT A GLANCE

Лабораторный бокс: 8 загадок и баланс углового момента с первого взгляда

#	Загадка Луны	Что измерено в реальности	Чего требует модель столкновения	Что следует из модели LEF

1	**Изотопный состав**	Расхождение по кислороду $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm; совпадение по Ti, Cr, W	Полное перемешивание ударника и Земли (синестия)	Вещество — земное с самого начала
2	**Маленькое металлическое ядро**	Сейсмический радиус ~330 км (~1,4% массы Луны)	Большая часть ядра ударника тонет в Земле	Перенос в фазе ранней сортировки; тяжёлое железо упало обратно в грушу
3	**Асимметрия толщины коры**	На 8–10 км толще на обратной стороне (GRAIL)	Позднее столкновение со второй «луной-спутницей»	Обратная сторона была верхним куполом, собравшим слои сиаля и возвращавшегося вещества
4	**Синхронное вращение**	Одна сторона всегда обращена к Земле	Поздний приливный захват	Обращённая к нам сторона — это основание крепления Луны к груше
5	**Порядок сохранения**	Обратная сторона древняя и замкнулась раньше морей видимой стороны	Неравномерное остывание магматического океана	Обратная сторона смотрела в космос и замкнулась рано; видимая питалась и нагревалась
6	**Вода и летучие**	615–1 410 ppm воды в древних расплавных включениях	Ударное испарение и «поздняя доставка воды»	Летучие вспенили магму и снизили её плотность для подъёма
7	**Смещение центра масс**	Смещён примерно на 2 км к Земле	Вторичный результат луны-спутницы	Толстая кора обратной стороны сдвигает центр масс на 1,24–3,11 км
8	**Наклон орбиты**	5,145° к плоскости эклиптики	Эвекционный резонанс, сближения или экстремальный наклон оси	Высвобождение с широты 22,5° сразу даёт наклон $i_0 = \lvert\lambda\rvert$, который убывает до 5,145°

Баланс углового момента

Путь отделения / модель	Где выравниваются скорости	Длина земных суток	Отношение углового момента (сегодня = 1,000)
Классическое деление (исходная точка отсчёта)	Поверхность	—	Около 4 (4,08) — отвергнуто
Классическое деление (точка бифуркации Якоби)	Поверхность	2,73 часа	2,74 — отвергнуто

Модель LEF (сохраняющийся баланс)	Линия коротации (15 818 → 16 399 км)	5,50 → 5,77 часа	**1,007 — замыкается точно**

07 · NEXT

Следующая дверь

Мы положили на стол восемь замков и увидели, где ключ начинает поворачиваться: не в отчаянном броске над поверхностью Земли, а в медленном синхронном путешествии к линии коротации. В следующей главе — **Глава 1: Проблема Дарвина и революция коротации** — мы войдём в пультовую механики и проверим числа вблизи.

Глава 1

Проблема Дарвина и революция коротации →

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387